

SOUTENANCE PROJET DE FIN DE MODULE DATAMINING ET BI

Analyse Décisionnelle & Prédiction de Ventes Multi-Magasins

Optimisation opérationnelle et intelligence prédictive appliquées à un réseau de distribution
sous signaux transactionnels faibles.

RÉALISÉ PAR

MINYURANO Aloys

ENCADRÉ PAR

Pr. Salma CHRIT

UNIVERSITÉ

Abdelmalek Essaâdi, Tanger

La Problématique Centrale •

Le Paradoxe Analytique

Dans un réseau multi-magasins caractérisé par une clientèle sporadique et un historique transactionnel restreint (signaux faibles) :

"Comment unifier l'architecture décisionnelle (BI) et l'apprentissage automatique (Machine Learning) pour générer une prévisibilité fiable et optimiser les décisions commerciales ?"

≡ Les Trois Verrous Majeurs



Équilibre DW : Choix entre l'agilité de l'étoile et la normalisation stricte du flocon.



Inefficacité Promo : Comprendre la cannibalisation de valeur liée aux remises.



Cold Start : Robustesse prédictive ML sous faible volume de données.

Architecture & Modélisation du DW •

CRITÈRE D'ANALYSE	SCHÉMA ÉTOILE (FACT_VENTES)	SCHÉMA FLOCON (NORMALISÉ)
Structure Globale	Dimensions plates (non normalisées)	Sous-tables hiérarchisées (Catégories)
Redondance Données	Élevée	Très faible
Complexité Requêtes	Simple (Moins de jointures)	Multipl. jointures SQL requises
Cas d'Usage Projet	Favorisé pour Power BI & KPIs rapides	Hiérarchisation Date / Produit

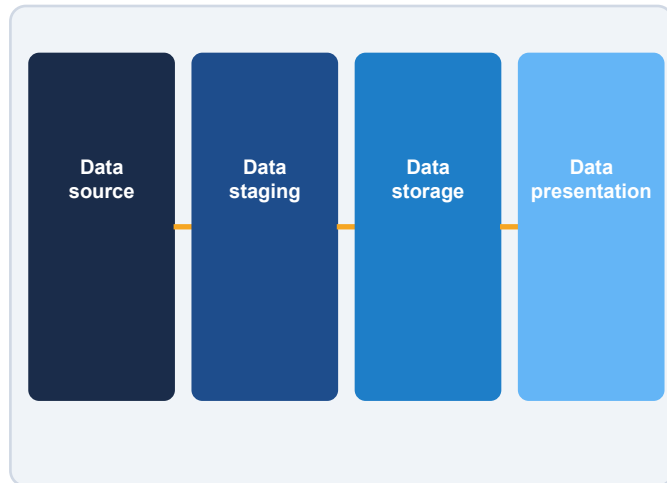
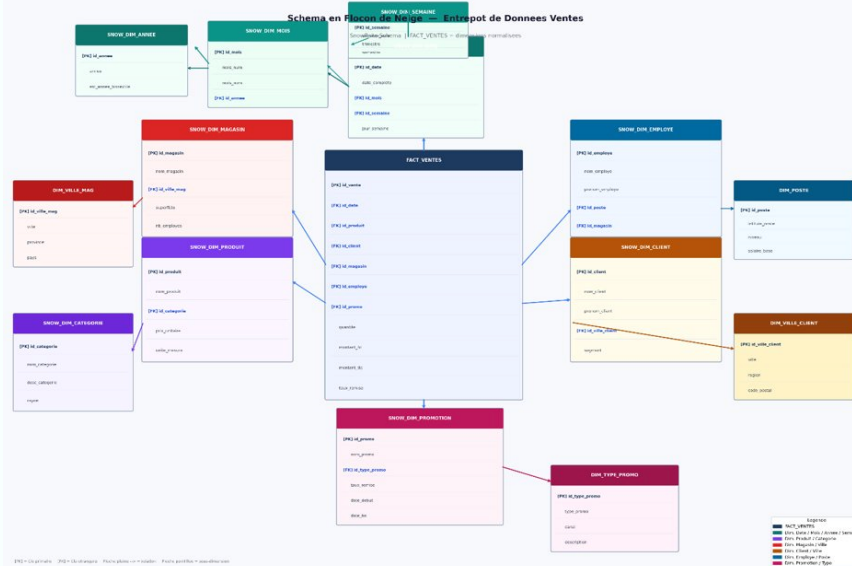


Schéma en Étoile connecté à 6 tables de dimension :
DIM_PRODUIT, DIM_CLIENT, DIM_MAGASIN, DIM_DATE...

Schémas de l'Entrepôt de Données •

Schema en Flocon de Neige

Entrepôt de Données Ventes



Schema en Étoile

Entrepôt de Données Ventes

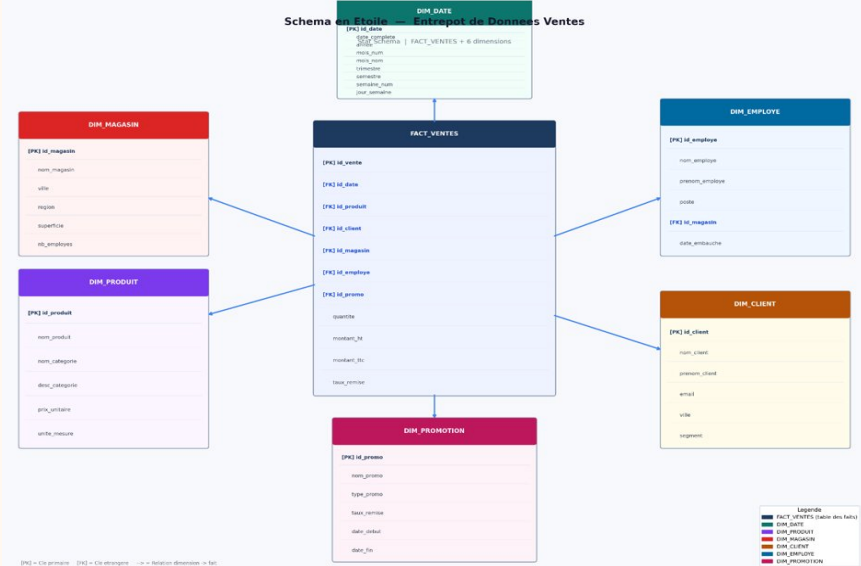


Tableau de Bord des KPIs Globaux •

126€

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

Volume de données réduit constituant un pilote opérationnel critique.

6,31 €

PANIER MOYEN

20

TRANSACTIONS TOTALES

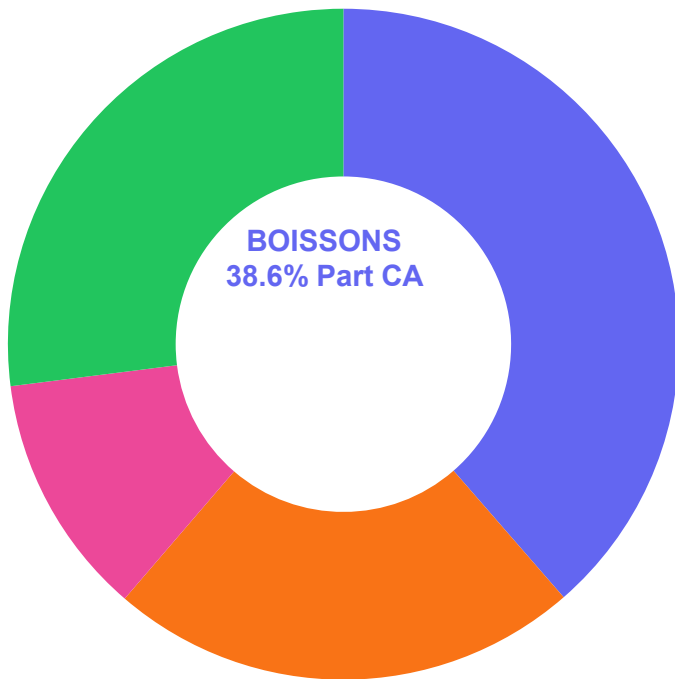
63

QUANTITÉ VENDUE

10

CLIENTS UNIQUES

Performance & Parts du CA par Catégorie •



Dominance des Boissons

Boissons (38.6% – 49€) : Moteur principal de la performance commerciale globale du réseau.

Entretien Maison (22.7% – 29€) : Second pilier stratégique à forte marge unitaire.

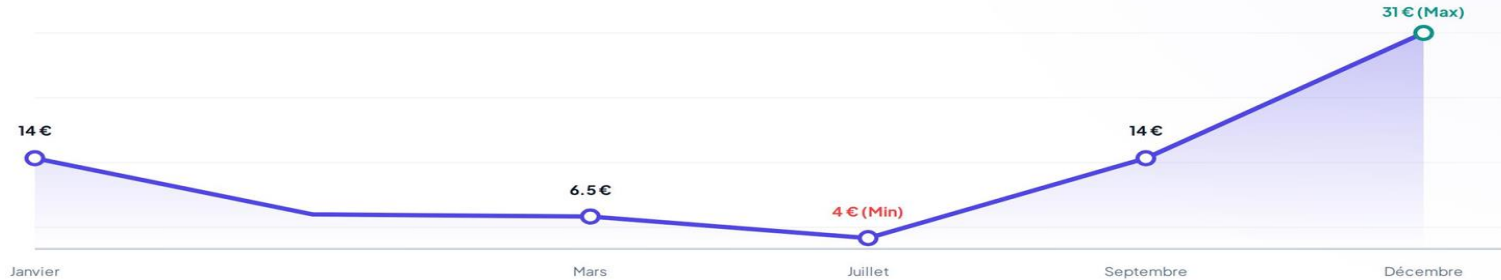
Épicerie Sèche (11.7% – 15€) : Segment en retrait nécessitant un repositionnement de l'assortiment.

Évolution Mensuelle & Saisonnalité du CA •

SAISONNALITÉ DES VENTES

Slide 06

Évolution Mensuelle & Saisonnalité du CA •



L'activité est fortement polarisée : concentration exceptionnelle des ventes en fin d'année (Q4 dominant avec 52 € de CA).

L'activité est fortement polarisée : concentration exceptionnelle des ventes en fin d'année (Q4 dominant avec 52 € de CA).

Performance Territoriale & Productivité •

VILLE	CA TOTAL (€)	QUANTITÉ	NBR MAGASINS	PRODUCTIVIT É MOYEN/CLIE N T
Dakar	47.62 €	22	3	11.90 €
Abidjan	42.60 €	23	3	14.20 €
Bamako	36.05 €	18	4	12.02 €

Insights Territoriaux

Dakar en Tête : Premier générateur de volume et de chiffre d'affaires cumulé.

Efficacité d'Abidjan : Détient le panier moyen par client le plus fort (14.20 €).

Anomalie de Bamako : Faible rendement relatif malgré la plus forte présence de points de vente (4 magasins).

Le Paradoxe des Promotions Commerciales •

Ventes Sans Promotion

La situation hors promotion présente les indicateurs les plus sains.

68 €

CA CUMULÉ

6.8 €

PANIER MOYEN

37 U

QUANTITÉ

Ventes Avec Promotion

Les remises entraînent un repli de la performance globale.

59 €

CA CUMULÉ

5.9 €

PANIER MOYEN

25 U

QUANTITÉ

⚠ Alerte Stratégique / Perte de valeur

Les promotions ont un impact négatif net de **-13.4% sur le chiffre d'affaires** et réduisent la perception de valeur, n'engendrant aucune élasticité positive sur le volume.

Concentration & Loi de Pareto 80/20 •

Concentration & Loi de Pareto 80/20 •

Concentration des Ventes

- Loi de Pareto : Le top 4 des produits (sur 12) génère environ **80% du chiffre d'affaires global**.
- ↔ **Effet Prix / Volume** : Forte corrélation négative de **-0.55** entre le prix unitaire et la quantité achetée.
- 👥 **Fragmentation** : 100% du CA provient d'acheteurs occasionnels à faible budget (segment < 30 €).



Analyse Comparative des Modèles de Prédiction •

ALGORITHME EXPLORABLE	MAE (ERREUR MOYENNE)	RMSE (ERREUR QUADRATIQUE)	R² SCORE (EXPLICABILITÉ)	SÉLECTION FINALE
Régression Linéaire	11.86 €	16.35 €	-1026.65	Inadapté (Relations non linéaires)
Arbre de Décision (Decision Tree)	3.84 €	3.87 €	-56.69	✓ Champion (Sélectionné)
Forêt Aléatoire (Random Forest)	6.09 €	6.14 €	-143.94	Surapprentissage (Overfitting)

Note méthodologique : L'arbre de décision s'avère le plus performant pour capturer les non-linéarités saisonnières malgré l'échantillon restreint de données d'entraînement.

Prévisions des Ventes à 7 Jours •

Prévisions des Ventes à 7 Jours •

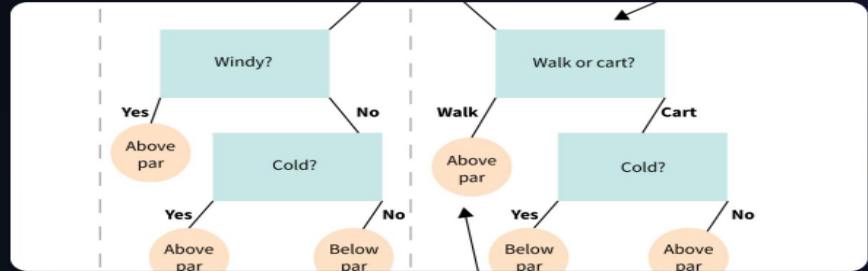
📅 Projections 7 Jours

85.05 €

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL PRÉVU

12.15 €

MOYENNE JOURNALIÈRE PROJETÉE



Les projections du modèle **Arbre de Décision** anticipent un atterrissage moyen post-fêtes à 12.2€/jour, assurant un réapprovisionnement parfaitement dimensionné.

Plan d'Action Commercial & Technologique •



Réforme Promo

Stopper les remises directes globales destructrices de valeur. Privilégier des mécanismes de fidélisation ciblés de type "Buy One Get One Free".



Pilotage des Stocks

Déployer l'algorithme d'arbre de décision prédictif en production pour dimensionner les approvisionnements des boissons face aux pics de décembre.



Benchmark Magasins

Analyser et reproduire les processus opérationnels du magasin Sud (Dakar / Abidjan) vers les agences sous-performantes de Bamako.

FIN DE LA PRÉSENTATION

Questions & Réponses

Merci pour votre attention et votre écoute bienveillante.

Aloys MINYURANO

Master IASD, Tanger

2025–2026

